

ANALIZA III - LISTA 3 - 10.10

C1. Znaleźć objętość czworościanu ograniczonego płaszczyznami $y = 0$, $z = 0$, $x = 0$ i $y - x + z = 1$.

C2. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki.

$$\int_{-1}^1 \int_{-2|y|}^{|y|} e^{x+y} dx dy \quad \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x dy dx$$

C3. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę.

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx dy.$$

C4. Zbudowano stodołę na podstawie prostokąta o wymiarach 12 m na 20 m. Ściana frontowa (na boku 12 m) ma wysokość 10 m, a tylna wysokość 15 m. Stodoła ma płaski dach. Jaka jest pojemność stodoły?

5. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę jak najprościej.

$$\int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x+y)^2 dx dy.$$

6*. Niech f będzie całkowalna. Pokazać, że $|f|$ też jest całkowalna oraz $|\int_R f dx dy| \leq \int_R |f| dx dy$.

7*. Pokazać, że jeśli ograniczona funkcja $f(x, y)$ jest całkowalna na prostokącie R , a funkcja $\phi(u)$ jest Lipschitzowska na $[-M, M]$, gdzie dla każdego x , $|f(x)| \leq M$ to funkcja $\phi(f(x, y))$ jest całkowalna na R . Wywnioskować, że $f^2(x, y)$ jest całkowalna. Pokazać, że iloczyn $f(x, y)g(x, y)$ dwóch funkcji całkowalnych na R jest funkcją całkowalną. *Zadanie to wynika z zad 9 z listy 3, ale jest dużo łatwiejsze.*

8*. Określić, funkcje $x, y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ wzorami $x(r, \theta) = r \cos \theta$ i $y(r, \theta) = r \sin \theta$. Niech $F : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ będzie dane wzorem $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Pokazać, że

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det DF(r, \theta) = r$$

Pokazać, że to odwzorowanie jest 1-1 między $(90, \infty) \times [0, 2\pi)$ i $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. DF oznacza macierz pochodnych cząstkowych lub, jak kto woli, przekształcenie liniowe będące pochodną.

9. Naskicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy$$

10. Naskicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^1 \int_{\arctan y}^{\pi/4} (\cos x)^{-5} dx dy$$

11. Obliczyć $\int_D y dx dy$, gdzie D składa się z punktów spełniających $0 \leq 2x/\pi \leq y$, $y \leq \sin x$.

12. Pokazać, że

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin(x+y)} dx dy \leq e$$
$$1 \leq \int_{-1}^1 \int_{-1}^2 \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1} \leq 6.$$

13*. Pokazać, że

$$\frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 + (xy)^2} dx dy \leq 1$$

14. Pokazać, że

$$\frac{1}{6} \leq \int_D \frac{dx dy}{y - x + 3} \leq \frac{1}{4},$$

gdzie D jest trójkątem o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 0)$.